

TP 17 Etude numérique d'un pendule simple

Objectif

L'objectif de ce TP est de résoudre numériquement l'équation différentielle du pendule simple non linéaire par une méthode d'Euler. On comparera cette solution à celle obtenue dans l'approximation des petits angles et à des résultats expérimentaux.

Résolution numérique

1 Équation d'ordre 2

On considère l'équation différentielle :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \quad (1)$$

soit encore

$$\ddot{\theta} = -\omega_0^2 \sin \theta. \quad (2)$$

Cette équation est une équation différentielle du second ordre non linéaire. On va adapter la méthode d'Euler vue pour une équation d'ordre 1 afin de résoudre une équation d'ordre 2.

2 Transformation en système d'ordre 1

La fonction `odeint` ne sait résoudre que des équations du premier ordre. On introduit donc le vecteur :

$$y = \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}.$$

On note :

$$y_0 = \theta, \quad y_1 = \dot{\theta}.$$

On dérive :

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix}.$$

En utilisant l'équation du pendule :

$$\frac{dy}{dt} = \begin{pmatrix} y_1 \\ -\omega_0^2 \sin(y_0) \end{pmatrix}.$$

On obtient donc le système différentiel :

$$\begin{cases} \dot{y}_0 = y_1 \\ \dot{y}_1 = -\omega_0^2 \sin(y_0) \end{cases}$$

3. Modèle linéarisé

Ecrire le système différentiel à résoudre dans le cas de l'approximation des petits angles (modèle linéarisé).

4. Implémentation Python

Proposer un code Python permettant de résoudre le système différentiel précédent, puis d'afficher $\theta(t)$.
On pourra prendre :
`omega0 = 2.0 t = np.linspace(0, 10, 1000)`

5. Comparaison pour différents angles initiaux

On lâche un pendule lâché sans vitesse initiale avec les amplitudes initiales suivantes :

- $\theta_0 = 0.1$ rad
- $\theta_0 = 0.5$ rad
- $\theta_0 = 1.5$ rad

D'après vous, dans quelle mesure l'approximation des petits angles est-elle acceptable ?
Pour le vérifier, tracer les graphes $\theta(t)$ associés à chaque condition initiale.

Etude expérimentale

1. Pointé vidéo

Réaliser, par pointé vidéo, l'étude du pendule simple pour les différents angles proposés. Tracer $\theta(t)$.

2. Exploitation et analyse

La période est-elle identique pour les 3 conditions initiales ? Est-elle constante ? Indiquer si l'énergie mécanique est conservée.

Analyse des portraits de phase

1. Intérêt du portrait de phase

Le portrait de phase est une courbe représentant la vitesse angulaire en fonction de l'angle :

$$(\theta, \dot{\theta})$$

Il permet d'obtenir une vision globale de la dynamique d'un système et de détecter des non-linéarités.
Dans le cas d'un oscillateur harmonique, les trajectoires dans le plan de phase sont :

- des ellipses parfaites,
- fermées,
- centrées en $(0, 0)$,

Chaque courbe correspond à un niveau d'énergie constant.

2. Tracé

Tracer le portrait de phase expérimental des oscillateurs avec les 3 conditions initiales proposées.

3. Interprétation

Dans quel mesure l'oscillateur étudié a-t-il un comportement linéaire ? L'énergie est-elle conservée ?